

Documentación Completa: W3F Layout Utilities v2.0

Índice

1. Introducción
2. Borders (Bordes)
3. Box Component
4. Cells (Celdas)
5. Container (Contenedores)
6. Display
7. Flexbox Container
8. Flex Items
9. Grid System
10. Grid with Dividers
11. Grid Drawer
12. Grid List
13. Image List
14. Margins
15. Padding
16. Panels/Cards
17. Positioning
18. Border Radius
19. Rows & Columns
20. Stacks
21. Shadows
22. Z-Index
23. Opacity
24. Overflow
25. Width & Height
26. Gap Utilities

Introducción

W3F Layout Utilities es un sistema de utilidades CSS moderno basado en tokens de diseño (CSS Custom Properties). Inspirado en frameworks como Tailwind CSS y Bootstrap, pero con nomenclatura propia y optimización específica para el ecosistema W3F.

 Características principales:

-  **450+ clases utilitarias**
-  **Mobile-first responsive design**
-  **Sistema de tokens coherente**
-  **Sin dependencias externas**
-  **~32KB (18KB minificado)**
-  **Compatible con todos los navegadores modernos**

 Dependencias:

Este archivo requiere que `_variables.css` esté cargado previamente para acceder a:

- Tokens de espaciado (`--w3f-space-*`)
- Tokens de color (`--w3f-primary`, `--w3f-surface`, etc.)
- Tokens de radio (`--w3f-radius-*`)
- Tokens de sombra (`--w3f-shadow-*`)

1. Borders

 Descripción

Utilidades para aplicar bordes a elementos con diferentes grosores y colores.

 Clases disponibles:

Bordes básicos:

```
CSS
```

```
.w3f-border      /* Borde completo de 1px */
.w3f-border-t    /* Borde superior */
.w3f-border-r    /* Borde derecho */
.w3f-border-b    /* Borde inferior */
.w3f-border-l    /* Borde izquierdo */
```

Grososres:

CSS

```
.w3f-border-2    /* 2px */
.w3f-border-4    /* 4px */
.w3f-border-8    /* 8px */
.w3f-border-none /* Sin borde */
```

Colores:

CSS

```
.w3f-border-primary  /* Color primario */
.w3f-border-success  /* Verde (éxito) */
.w3f-border-danger   /* Rojo (peligro) */
.w3f-border-warning   /* Amarillo (advertencia) */
.w3f-border-info      /* Azul (información) */
.w3f-border-on-surface /* Color de texto principal */
```

💡 Ejemplo de uso:

html

```
<!-- Tarjeta con borde -->
<div class="w3f-border w3f-border-primary w3f-p-4">
  Contenido con borde azul
</div>

<!-- Borde solo inferior -->
<div class="w3f-border-b w3f-pb-4">
  Elemento con línea divisoria
</div>

<!-- Borde grueso de advertencia -->
<div class="w3f-border-4 w3f-border-warning">
  ⚠ Mensaje importante
</div>
```



Cuándo usar:

- Separadores visuales entre secciones
- Resaltar elementos importantes
- Crear divisiones en listas o tablas
- Estados de validación en formularios

2. Box Component

Descripción

Componente contenedor genérico para envolver secciones o módulos con estilo predefinido.

Clases disponibles:

CSS

```
.w3f-box /* Caja con estilo completo */
```

Características del Box:

- Fondo de superficie (`var(--w3f-surface)`)
- Borde sutil (`1px solid var(--w3f-outline-variant)`)
- Bordes redondeados grandes (`var(--w3f-radius-lg)`)
- Padding generoso (`var(--w3f-space-6)` = 24px)
- Transición suave en interacciones
- Resaltado al hacer focus dentro (`:focus-within`)

Ejemplo de uso:

html

```

<!-- Tarjeta de perfil -->
<div class="w3f-box">
  <h3>Juan Pérez</h3>
  <p>Desarrollador Full Stack</p>
  <button>Contactar</button>
</div>

<!-- Formulario contenido -->
<div class="w3f-box">
  <h2>Iniciar Sesión</h2>
  <input type="email" placeholder="Email">
  <input type="password" placeholder="Contraseña">
</div>

```

Cuándo usar:

- Módulos independientes de contenido
- Formularios
- Tarjetas de información
- Widgets de dashboard
- Secciones destacadas

Comparación con alternativas:

Clase	Uso recomendado
<code>.w3f-box</code>	Contenedores simples, uso general
<code>.w3f-card</code>	Tarjetas con header/body/footer
<code>.w3f-panel</code>	Paneles de interfaz complejos

3. Cells

Descripción

Utilidades para elementos dentro de layouts de grid o flexbox, proporcionando estructura interna.

Clases disponibles:

```

css

.w3f-cell      /* Celda base con padding */
.w3f-cell-content /* Contenido flex vertical */
.w3f-cell-center /* Centrado horizontal y vertical */
.w3f-cell-vcenter /* Solo centrado vertical */

```

Estructura de Cell:

.w3f-cell

- Padding pequeño (**8px**)
- Display block
- Uso: contenedor básico de celda

.w3f-cell-content

- Display flex vertical
- Justify center
- Align items al inicio
- Height 100%
- Uso: contenido dentro de la celda

.w3f-cell-center

- Alineación horizontal y vertical centrada
- Text-align center
- Uso: contenido totalmente centrado

.w3f-cell-vcenter

- Solo alineación vertical centrada
- Uso: centrar verticalmente sin afectar texto

Ejemplo de uso:

html

```

<!-- Grid con celdas -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-3">
  <div class="w3f-cell">
    <div class="w3f-cell-content">
      <h4>Título</h4>
      <p>Descripción</p>
    </div>
  </div>

  <div class="w3f-cell">
    <div class="w3f-cell-content w3f-cell-center">
      <span>Centrado</span>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Lista de elementos -->
<ul class="w3f-grid w3f-grid-cols-2">
  <li class="w3f-cell">
    <div class="w3f-cell-vcenter">
      
      <span>Elemento 1</span>
    </div>
  </li>
</ul>

```



Cuándo usar:

- Items dentro de grids
- Elementos de lista personalizados
- Celdas de tabla estilizadas
- Cards con contenido estructurado

4. Container



Descripción

Sistema de contenedores responsivos que limitan el ancho del contenido y lo centran horizontalmente.



Clases disponibles:

Contenedor base:

```
.w3f-container /* Contenedor fluido centrado */
```

Contenedores de ancho máximo:

```
css

.w3f-container-sm /* max-width: 640px */
.w3f-container-md /* max-width: 768px */
.w3f-container-lg /* max-width: 1024px */
.w3f-container-xl /* max-width: 1280px */
.w3f-container-2xl /* max-width: 1536px */
```

Contenedores legacy (compatibilidad W3.CSS):

```
css

.w3f-content /* max-width: 980px */
.w3f-auto /* max-width: 1140px */
```

 Breakpoints y tamaños:

Clase	Max Width	Uso ideal
<code>.w3f-container-sm</code>	640px	Formularios, texto largo
<code>.w3f-container-md</code>	768px	Blogs, artículos
<code>.w3f-container-lg</code>	1024px	Páginas de producto
<code>.w3f-container-xl</code>	1280px	Dashboards, apps
<code>.w3f-container-2xl</code>	1536px	Pantallas grandes

 Ejemplo de uso:

```
html
```

```
<!-- Contenedor para todo el sitio -->
<body>
  <div class="w3f-container-xl">
    <header>...</header>
    <main>...</main>
    <footer>...</footer>
  </div>
</body>

<!-- Contenedor para blog post -->
<article class="w3f-container-md">
  <h1>Título del artículo</h1>
  <p>Contenido del artículo...</p>
</article>

<!-- Contenedor para formulario -->
<div class="w3f-container-sm">
  <form>
    <input type="text">
    <button>Enviar</button>
  </form>
</div>
```

Cuándo usar:

- Layout principal del sitio
- Centrar contenido en páginas anchas
- Limitar ancho de texto para legibilidad
- Crear diseños consistentes

Características del container:

- **Width:** 100% (fluido)
- **Margin:** Auto horizontal (centrado)
- **Padding:** 16px horizontal (`var(--w3f-space-4)`)
- **Responsive:** Se adapta al viewport

5. Display

Descripción

Utilidades para controlar el tipo de visualización de elementos (block, inline, flex, grid, etc.)

Clases disponibles:

Display básico:

CSS

```
.w3f-block      /* display: block */  
.w3f-inline     /* display: inline */  
.w3f-inline-block /* display: inline-block */  
.w3f-hidden     /* display: none */
```

Display para layouts:

CSS

```
.w3f-flex       /* display: flex */  
.w3f-inline-flex /* display: inline-flex */  
.w3f-grid       /* display: grid */
```

Display responsivo:

Small (≥640px):

CSS

```
.w3f-sm\:block  
.w3f-sm\:hidden  
.w3f-sm\:flex  
.w3f-sm\:grid
```

Medium (≥768px):

CSS

```
.w3f-md\:block  
.w3f-md\:hidden  
.w3f-md\:flex  
.w3f-md\:grid
```

Large (≥1024px):

CSS

```
.w3f-lg\:block  
.w3f-lg\:hidden  
.w3f-lg\:flex  
.w3f-lg\:grid
```

💡 **Ejemplo de uso:**

```
html

<!-- Ocultar en móvil, mostrar en desktop -->
<div class="w3f-hidden w3f-lg:block">
  Sidebar visible solo en desktop
</div>

<!-- Mostrar en móvil, ocultar en desktop -->
<nav class="w3f-block w3f-lg:hidden">
  Menú móvil hamburguesa
</nav>

<!-- Cambiar de flex a grid en tablet -->
<div class="w3f-flex w3f-md:grid w3f-md:grid-cols-3">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
</div>

<!-- Toggle de visibilidad -->
<button onclick="toggleMenu()">☰</button>
<div id="menu" class="w3f-hidden">
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">Servicios</a>
</div>

<script>
function toggleMenu() {
  document.getElementById('menu').classList.toggle('w3f-hidden');
}
</script>
```

🎯 **Cuándo usar:**

Clase	Cuándo usar
<code>.w3f-block</code>	Elementos que ocupan toda la línea
<code>.w3f-inline</code>	Texto o elementos pequeños en línea
<code>.w3f-inline-block</code>	Botones, badges, elementos con width
<code>.w3f-hidden</code>	Ocultar elementos temporalmente
<code>.w3f-flex</code>	Layouts flexibles horizontales/verticales
<code>.w3f-grid</code>	Layouts en cuadrícula

Patrones responsivos comunes:

html

```
<!-- Menú desktop vs móvil -->
<nav class="w3f-hidden w3f-lg\:flex">Desktop nav</nav>
<button class="w3f-block w3f-lg\:hidden">≡</button>

<!-- Grid responsivo -->
<div class="w3f-block w3f-sm\:flex w3f-lg\:grid">
  <!-- Vertical en móvil, flex en tablet, grid en desktop -->
</div>

<!-- Sidebar colapsable -->
<aside class="w3f-hidden w3f-md\:block">
  Sidebar
</aside>
```

6. Flexbox Container

Descripción

Utilidades completas para controlar contenedores flexbox: dirección, wrap, alineación y justificación.

Clases disponibles:

Flex Direction (Dirección):

CSS

```
.w3f-flex-row      /* Horizontal (default) */
.w3f-flex-row-reverse /* Horizontal invertido */
.w3f-flex-col      /* Vertical */
.w3f-flex-col-reverse /* Vertical invertido */
```

Flex Wrap (Envoltura):

CSS

```
.w3f-flex-wrap      /* Permite wrap */
.w3f-flex-nowrap     /* No wrap (default) */
.w3f-flex-wrap-reverse /* Wrap invertido */
```

Justify Content (Eje principal):

CSS

```
.w3f-justify-start    /* Inicio (default) */
.w3f-justify-end      /* Final */
.w3f-justify-center   /* Centro */
.w3f-justify-between  /* Espacio entre items */
.w3f-justify-around   /* Espacio alrededor */
.w3f-justify-evenly   /* Espacio uniforme */
```

Align Items (Eje cruzado - Una línea):

CSS

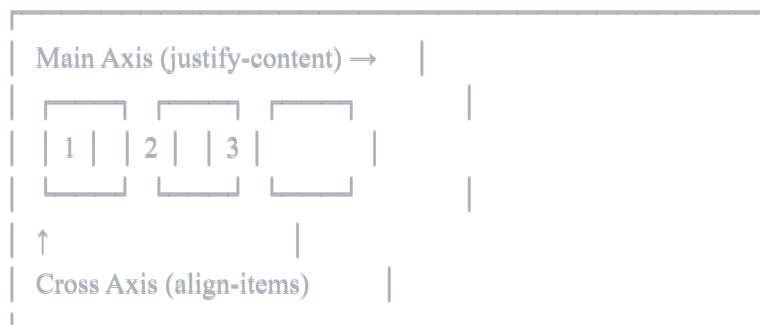
```
.w3f-items-start      /* Inicio */
.w3f-items-end        /* Final */
.w3f-items-center     /* Centro */
.w3f-items-baseline   /* Línea base */
.w3f-items-stretch    /* Estirar (default) */
```

Align Content (Eje cruzado - Multilínea):

CSS

```
.w3f-content-start    /* Inicio */
.w3f-content-end      /* Final */
.w3f-content-center    /* Centro */
.w3f-content-between   /* Espacio entre líneas */
.w3f-content-around    /* Espacio alrededor */
.w3f-content-stretch   /* Estirar */
```

Diagrama visual de Flexbox:



💡 Ejemplos de uso:

Navbar horizontal:

html

```
<nav class="w3f-flex w3f-justify-between w3f-items-center w3f-px-4">
  <div class="logo">Mi App</div>
  <div class="w3f-flex w3f-gap-4">
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Servicios</a>
    <a href="#">Contacto</a>
  </div>
  <button>Login</button>
</nav>
```

Cards centradas:

html

```
<div class="w3f-flex w3f-justify-center w3f-items-center" style="min-height: 100vh;">
  <div class="w3f-card">
    <h2>Bienvenido</h2>
    <p>Contenido centrado perfectamente</p>
  </div>
</div>
```

Grid de tags que hace wrap:

html

```
<div class="w3f-flex w3f-flex-wrap w3f-gap-2">
  <span class="badge">HTML</span>
  <span class="badge">CSS</span>
  <span class="badge">JavaScript</span>
  <span class="badge">React</span>
  <span class="badge">Node.js</span>
</div>
```

Footer con secciones distribuidas:

html

```
<footer class="w3f-flex w3f-flex-col w3f-md\:flex-row w3f-justify-around w3f-p-6">
  <div>
    <h4>Empresa</h4>
    <ul>...</ul>
  </div>
  <div>
    <h4>Productos</h4>
    <ul>...</ul>
  </div>
  <div>
    <h4>Contacto</h4>
    <ul>...</ul>
  </div>
</footer>
```

 Guía rápida de decisión:

Necesitas...	Usa...
Items en fila horizontal	<code>.w3f-flex w3f-flex-row</code>
Items en columna vertical	<code>.w3f-flex w3f-flex-col</code>
Centrar horizontal	<code>.w3f-justify-center</code>
Centrar vertical	<code>.w3f-items-center</code>
Centrar ambos	<code>.w3f-justify-center w3f-items-center</code>
Espacio entre items	<code>.w3f-justify-between</code>
Items en los extremos	<code>.w3f-justify-between</code>
Permitir wrap	<code>.w3f-flex-wrap</code>

 Combinaciones comunes:

```
html

<!-- Header típico -->
<header class="w3f-flex w3f-justify-between w3f-items-center">

<!-- Centrado perfecto -->
<div class="w3f-flex w3f-justify-center w3f-items-center">

<!-- Lista horizontal con espaciado -->
<ul class="w3f-flex w3f-gap-4 w3f-flex-wrap">

<!-- Columna centrada -->
<div class="w3f-flex w3f-flex-col w3f-items-center">
```

7. Flex Items

Descripción

Utilidades para controlar el comportamiento de elementos individuales dentro de un contenedor flex.

Clases disponibles:

Flex Grow (Crecer):

CSS

```
.w3f-flex-grow /* flex-grow: 1 (crece para llenar espacio) */  
.w3f-flex-grow-0 /* flex-grow: 0 (no crece) */
```

Flex Shrink (Encoger):

CSS

```
.w3f-flex-shrink /* flex-shrink: 1 (puede encogerse) */  
.w3f-flex-shrink-0 /* flex-shrink: 0 (no encoge) */
```

Auto Margins (Márgenes automáticos):

CSS

```
.w3f-ml-auto /* margin-left: auto */  
.w3f-mr-auto /* margin-right: auto */  
.w3f-mx-auto /* margin horizontal auto (centrado) */
```

Order (Orden visual):

CSS

```
.w3f-order-first /* order: -9999 (primero) */  
.w3f-order-last /* order: 9999 (último) */  
.w3f-order-none /* order: 0 (orden normal) */  
.w3f-order-1 /* order: 1 */  
.w3f-order-2 /* order: 2 */  
.w3f-order-3 /* order: 3 */
```

Ejemplos de uso:

Flex grow para contenido principal:

html

```
<div class="w3f-flex">
  <aside class="w3f-p-4" style="width: 200px;">
    Sidebar fijo
  </aside>
  <main class="w3f-flex-grow w3f-p-4">
    Contenido principal que crece
  </main>
</div>
```

Auto margin para empujar elementos:

```
html

<!-- Empujar botón a la derecha -->
<div class="w3f-flex w3f-items-center">
  <h2>Título</h2>
  <button class="w3f-ml-auto">Editar</button>
</div>

<!-- Centrar un elemento -->
<div class="w3f-flex">
  <div class="w3f-mx-auto">
    Contenido centrado
  </div>
</div>
```

Reordenar elementos en móvil:

```
html
```

```

<div class="w3f-flex w3f-flex-col">
  <!-- En móvil: Logo arriba -->
  <div class="logo w3f-order-1">Logo</div>

  <!-- En móvil: Menú en medio -->
  <nav class="w3f-order-2">Menú</nav>

  <!-- En móvil: Search al final -->
  <div class="search w3f-order-3">🔍</div>
</div>

<!-- En desktop: cambiar orden con CSS personalizado -->
<style>
@media (min-width: 1024px) {
  .logo { order: 1; }
  .search { order: 2; }
  nav { order: 3; }
}
</style>

```

Layout con flex-shrink:

```

html

<div class="w3f-flex">
  <!-- Este no se encoge, mantiene su ancho -->
  <div class="w3f-flex-shrink-0" style="width: 300px;">
    Sidebar que no se comprime
  </div>

  <!-- Este puede encogerse si es necesario -->
  <div class="w3f-flex-grow">
    Contenido flexible
  </div>
</div>

```

🎯 Guía de uso:

Necesitas...	Usa...
Elemento que llene espacio disponible	<code>.w3f-flex-grow</code>
Elemento de tamaño fijo	<code>.w3f-flex-grow-0 w3f-flex-shrink-0</code>
Empujar elemento a la derecha	<code>.w3f-ml-auto</code>
Empujar elemento a la izquierda	<code>.w3f-mr-auto</code>
Centrar un elemento	<code>.w3f-mx-auto</code>

Necesitas...	Usa...
Cambiar orden visual	<code>.w3f-order-*</code>

 Patrones comunes:

```
html

<!-- Header con botón a la derecha -->
<header class="w3f-flex w3f-items-center">
  <h1>Mi App</h1>
  <button class="w3f-ml-auto">Login</button>
</header>

<!-- Layout 3 columnas donde el centro crece -->
<div class="w3f-flex">
  <aside>Left</aside>
  <main class="w3f-flex-grow">Content</main>
  <aside>Right</aside>
</div>

<!-- Elementos espaciados con grow -->
<div class="w3f-flex">
  <div class="w3f-flex-grow">Item 1</div>
  <div class="w3f-flex-grow">Item 2</div>
  <div class="w3f-flex-grow">Item 3</div>
</div>
```

8. Grid System

 Descripción

Sistema de grid CSS completo con soporte para 12 columnas, spans y diseño responsivo.

 Clases disponibles:

Grid base:

```
css

.w3f-grid      /* display: grid con gap de 16px */
```

Grid columns (1-12):

```
css
```

```
.w3f-grid-cols-1 /* 1 columna */  
.w3f-grid-cols-2 /* 2 columnas */  
.w3f-grid-cols-3 /* 3 columnas */  
.w3f-grid-cols-4 /* 4 columnas */  
.w3f-grid-cols-5 /* 5 columnas */  
.w3f-grid-cols-6 /* 6 columnas */  
.w3f-grid-cols-7 /* 7 columnas */  
.w3f-grid-cols-8 /* 8 columnas */  
.w3f-grid-cols-9 /* 9 columnas */  
.w3f-grid-cols-10 /* 10 columnas */  
.w3f-grid-cols-11 /* 11 columnas */  
.w3f-grid-cols-12 /* 12 columnas */
```

Column spans (1-12):

CSS

```
.w3f-col-span-1 /* Ocupa 1 columna */  
.w3f-col-span-2 /* Ocupa 2 columnas */  
.w3f-col-span-3 /* Ocupa 3 columnas */  
/* ... hasta ... */  
.w3f-col-span-12 /* Ocupa 12 columnas */  
.w3f-col-span-full /* Ocupa todas las columnas */
```

Grid responsivo:

Small (≥640px):

CSS

```
.w3f-sm\:grid-cols-{1-4}  
.w3f-sm\:col-span-{1-2}  
.w3f-sm\:col-span-full
```

Medium (≥768px):

CSS

```
.w3f-md\:grid-cols-{1-6}  
.w3f-md\:col-span-{1-3}  
.w3f-md\:col-span-full
```

Large (≥1024px):

CSS

```
.w3f-lg\:grid-cols-{1-6}  
.w3f-lg\:col-span-{1-4}  
.w3f-lg\:col-span-full
```

X-Large (≥1280px):

CSS

```
.w3f-xl\:grid-cols-{1-6}  
.w3f-xl\:col-span-{1}  
.w3f-xl\:col-span-full
```

💡 Ejemplos de uso:

Grid básico de 3 columnas:

html

```
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-3 w3f-gap-4">  
  <div>Columna 1</div>  
  <div>Columna 2</div>  
  <div>Columna 3</div>  
</div>
```

Grid responsivo (móvil → tablet → desktop):

html

```
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-1 w3f-sm\:grid-cols-2 w3f-lg\:grid-cols-4">  
  <div>Card 1</div>  
  <div>Card 2</div>  
  <div>Card 3</div>  
  <div>Card 4</div>  
</div>  
<!-- Móvil: 1 columna  
      Tablet: 2 columnas  
      Desktop: 4 columnas -->
```

Layout con elementos que abarcan múltiples columnas:

html

```
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-4 w3f-gap-4">
  <!-- Header que abarca todas las columnas -->
  <div class="w3f-col-span-full">
    <h1>Dashboard</h1>
  </div>

  <!-- Sidebar 1 columna -->
  <aside class="w3f-col-span-1">
    Menú
  </aside>

  <!-- Contenido principal 3 columnas -->
  <main class="w3f-col-span-3">
    Contenido
  </main>

  <!-- Footer completo -->
  <footer class="w3f-col-span-full">
    © 2024
  </footer>
</div>
```

Gallery de imágenes:

```
html

<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-2 w3f-md\:grid-cols-3 w3f-lg\:grid-cols-4 w3f-gap-2">
  
  
  
  
  
  
</div>
```

Layout asimétrico (estilo Pinterest):

```
html
```

```
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-12 w3f-gap-4">
  <div class="w3f-col-span-8">Destacado grande</div>
  <div class="w3f-col-span-4">Secundario</div>
  <div class="w3f-col-span-4">Item pequeño</div>
  <div class="w3f-col-span-4">Item pequeño</div>
  <div class="w3f-col-span-4">Item pequeño</div>
</div>
```

 Patrones responsivos comunes:

```
html

<!-- Blog layout: 1→2→3 columnas -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-1 w3f-md\:grid-cols-2 w3f-lg\:grid-cols-3">
  <article>Post 1</article>
  <article>Post 2</article>
  <article>Post 3</article>
</div>

<!-- E-commerce: 2→3→4 columnas -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-2 w3f-md\:grid-cols-3 w3f-lg\:grid-cols-4">
  <div class="product">Producto 1</div>
  <div class="product">Producto 2</div>
  <!-- más productos... -->
</div>

<!-- Dashboard: Sidebar + Content -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-1 w3f-lg\:grid-cols-4">
  <aside class="w3f-lg\:col-span-1">Sidebar</aside>
  <main class="w3f-lg\:col-span-3">Content</main>
</div>
```

 Guía de columnas según uso:

Tipo de contenido	Móvil	Tablet	Desktop
Cards de productos	1-2	3	4-6
Blog posts	1	2	2-3
Gallery de fotos	2	3	4
Form fields	1	2	2-3
Dashboard widgets	1	2	3-4

9. Grid with Dividers

Descripción

Sistema de divisores interactivos entre elementos de grid, permitiendo redimensionamiento manual (drag-and-drop).

Clases disponibles:

CSS

```
.w3f-grid-divider-wrapper /* Contenedor del divider */  
.w3f-divider             /* Divider base */  
.w3f-divider-vertical    /* Divider vertical */  
.w3f-divider-horizontal  /* Divider horizontal */  
.w3f-divider-right       /* Posición derecha */  
.w3f-divider-left        /* Posición izquierda */  
.w3f-divider-top         /* Posición superior */  
.w3f-divider-bottom      /* Posición inferior */
```

Estados del divider:

CSS

```
.is-dragging             /* Estado al arrastrar */
```

Ejemplo de uso:

html

```

<!-- Layout con divisor vertical redimensionable -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-2" style="height: 500px;">

  <!-- Panel izquierdo -->
  <div class="w3f-grid-divider-wrapper">
    <div class="w3f-p-4">
      <h3>Panel Izquierdo</h3>
      <p>Contenido...</p>
    </div>

    <!-- Divider arrastrable -->
    <div class="w3f-divider w3f-divider-vertical w3f-divider-right"></div>
  </div>

  <!-- Panel derecho -->
  <div class="w3f-p-4">
    <h3>Panel Derecho</h3>
    <p>Contenido...</p>
  </div>
</div>

<!-- Layout con divisor horizontal -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-rows-2" style="height: 600px;">

  <div class="w3f-grid-divider-wrapper">
    <div class="w3f-p-4">Panel Superior</div>
    <div class="w3f-divider w3f-divider-horizontal w3f-divider-bottom"></div>
  </div>

  <div class="w3f-p-4">Panel Inferior</div>
</div>

```

Casos de uso:

- **Code editors** (panel de código vs preview)
- **Dashboard layouts** (paneles redimensionables)
- **File explorers** (sidebar vs contenido)
- **Split views** (comparación de documentos)

Características visuales:

- **Color normal:** `var(--w3f-outline-variant)` (gris claro)
- **Color hover/drag:** `var(--w3f-outline)` (gris más oscuro)
- **Grosor:** `4px` (`var(--w3f-space-1)`)

- **Cursor:** `col-resize` (vertical) o `row-resize` (horizontal)
- **Transición:** 100ms ease-in-out

⚠️ Notas importantes:

- Requiere JavaScript para funcionalidad de drag
- El wrapper debe tener `position: relative`
- Funciona mejor con dimensiones fijas o porcentajes

10. Grid Drawer

📖 Descripción

Componente de panel colapsable/expandible con botón toggle integrado, ideal para sidebars y menús laterales.

🎨 Clases disponibles:

```
css

.w3f-drawer-toggle-container /* Contenedor del botón */
.w3f-drawer-btn             /* Botón de toggle */
.w3f-drawer-area            /* Área colapsable */
```

✨ Estados:

```
css

.is-collapsed /* Estado colapsado */
```

💡 Ejemplo de uso:

```
html
```

```

<!-- Sidebar colapsable -->
<div class="w3f-grid w3f-grid-cols-4">

  <!-- Panel lateral con drawer -->
  <aside class="w3f-drawer-area" id="sidebar">
    <!-- Botón toggle -->
    <div class="w3f-drawer-toggle-container">
      <button class="w3f-drawer-btn" onclick="toggleDrawer()">
        ◀
      </button>
    </div>

    <!-- Contenido del sidebar -->
    <nav class="w3f-p-4">
      <h3>Menú</h3>
      <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Perfil</a></li>
        <li><a href="#">Configuración</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </aside>

  <!-- Contenido principal -->
  <main class="w3f-col-span-3">
    <div class="w3f-p-6">
      <h1>Contenido Principal</h1>
      <p>El sidebar se puede colapsar...</p>
    </div>
  </main>
</div>

<script>
function toggleDrawer() {
  const sidebar = document.getElementById('sidebar');
  sidebar.classList.toggle('is-collapsed');

  // Cambiar icono del botón
  const btn = sidebar.querySelector('.w3f-drawer-btn');
  btn.textContent = sidebar.classList.contains('is-collapsed') ? '▶' : '◀';
}
</script>

```

🎨 Características del botón:

- **Fondo:** Color primario (`var(--w3f-primary)`)

- **Texto:** Blanco
- **Tamaño:** 12px (0.75rem)
- **Posición:** Absoluta (top-right del área)
- **Padding:** 4px 8px
- **Border radius:** 4px
- **Shadow:** Sutil (0 1px 2px)

🎯 Efectos al colapsar:

Cuando se aplica `.is-collapsed`:

- **Contenido interno:** opacity 0.3
- **Transform:** scale(0.98) (efecto de zoom out)
- **Pointer events:** none (no clickeable)
- **Overflow:** hidden

🔧 Personalización:

```
css

/* Cambiar ancho colapsado */
.w3f-drawer-area.is-collapsed {
  width: 60px; /* Mostrar solo iconos */
}

/* Animación más lenta */
.w3f-drawer-area {
  transition: width 0.5s ease, opacity 0.5s ease;
}

/* Botón en otra posición */
.w3f-drawer-toggle-container {
  top: auto;
  bottom: var(--w3f-space-2);
  right: var(--w3f-space-2);
}
```

🎯 Casos de uso:

- Sidebars de navegación
- Paneles de filtros
- Toolbars laterales

- Inspectores de propiedades
 - Menús contextuales
-

11. Grid List

Descripción

Listas estilizadas basadas en CSS Grid con items interactivos y diseño responsivo.

Clases disponibles:

CSS

```
.w3f-grid-list      /* Lista base en grid */  
.w3f-grid-list-item /* Item de la lista */  
.w3f-grid-list-2-cols /* Configuración 2-3 columnas responsiva */
```

Ejemplo de uso:

html

```

<!-- Lista de tarjetas -->
<ul class="w3f-grid-list w3f-grid-list-2-cols">
  <li class="w3f-grid-list-item">
    <h3>Tarjeta 1</h3>
    <p>Descripción del item...</p>
  </li>
  <li class="w3f-grid-list-item">
    <h3>Tarjeta 2</h3>
    <p>Descripción del item...</p>
  </li>
  <li class="w3f-grid-list-item">
    <h3>Tarjeta 3</h3>
    <p>Descripción del item...</p>
  </li>
</ul>

<!-- Lista de productos -->
<div class="w3f-grid-list w3f-grid-list-2-cols">
  <div class="w3f-grid-list-item">
    
    <h4>Producto A</h4>
    <p class="price">$29.99</p>
  </div>
  <div class="w3f-grid-list-item">
    
    <h4>Producto B</h4>
    <p class="price">$39.99</p>
  </div>
</div>

```

Responsive behavior (.w3f-grid-list-2-cols):

- **Móvil (<640px):** 1 columna
- **Tablet (≥640px):** 2 columnas
- **Desktop (≥1024px):** 3 columnas

Características de los items:

- **Background:** `var(--w3f-surface-variant)`
- **Border radius:** `var(--w3f-radius)`
- **Padding:** `var(--w3f-space-4)` (16px)
- **Transition:** Hover suave
- **Hover:** Cambio a `var(--w3f-gray-100)`

Casos de uso:

- Listas de productos
 - Portfolio de proyectos
 - Cards de equipo/staff
 - Lista de features
 - Testimonios
-

12. Image List

Descripción

Gallery de imágenes responsiva con efecto hover y diseño adaptativo.

Clases disponibles:

css

```
.w3f-image-list    /* Contenedor del gallery */  
.w3f-image-list-item /* Item individual */
```

Ejemplo de uso:

html

```

<!-- Gallery de fotos -->
<ul class="w3f-image-list">
  <li class="w3f-image-list-item">
    
  </li>
  <li class="w3f-image-list-item">
    
  </li>
  <li class="w3f-image-list-item">
    
  </li>
  <li class="w3f-image-list-item">
    
  </li>
</ul>

<!-- Con overlay de información -->
<div class="w3f-image-list">
  <div class="w3f-image-list-item">
    
    <div class="overlay">
      <h3>Título de la obra</h3>
      <p>Artista</p>
    </div>
  </div>
</div>

<style>
.overlay {
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: rgba(0,0,0,0.7);
  color: white;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.3s;
}
.w3f-image-list-item:hover .overlay {
  opacity: 1;
}
</style>

```

- **Móvil (<640px):** 1 columna
- **Tablet (≥640px):** 2 columnas
- **Desktop (≥1024px):** 3 columnas

✨ Efectos de imagen:

- **Object-fit:** cover (rellena el contenedor)
- **Transition:** transform 300ms
- **Hover:** scale(1.05) - zoom suave
- **Border radius:** `var(--w3f-radius)`
- **Line-height:** 0 (elimina espacio extra)

🎯 Casos de uso:

- Portfolio de fotografía
- Gallery de productos
- Showcase de diseños
- Instagram-like grids
- Antes/después comparisons

13. Margins

📖 Descripción

Sistema completo de utilidades para márgenes en todas las direcciones.

🎨 Clases disponibles:

Márgenes en todas direcciones:

CSS

```
.w3f-m-0 /* 0px */  
.w3f-m-1 /* 4px */  
.w3f-m-2 /* 8px */  
.w3f-m-3 /* 12px */  
.w3f-m-4 /* 16px */  
.w3f-m-5 /* 20px */  
.w3f-m-6 /* 24px */  
.w3f-m-8 /* 32px */  
.w3f-m-10 /* 40px */  
.w3f-m-12 /* 48px */  
.w3f-m-auto /* auto */
```

Margin Top:

CSS

```
.w3f-mt-0, .w3f-mt-1, .w3f-mt-2, .w3f-mt-3,  
.w3f-mt-4, .w3f-mt-6, .w3f-mt-8, .w3f-mt-auto
```

Margin Bottom:

CSS

```
.w3f-mb-0, .w3f-mb-1, .w3f-mb-2, .w3f-mb-3,  
.w3f-mb-4, .w3f-mb-6, .w3f-mb-8, .w3f-mb-auto
```

Margin Left/Right:

CSS

```
.w3f-ml-0, .w3f-ml-1, .w3f-ml-2, .w3f-ml-3, .w3f-ml-4, .w3f-ml-6  
.w3f-mr-0, .w3f-mr-1, .w3f-mr-2, .w3f-mr-3, .w3f-mr-4, .w3f-mr-6  
.w3f-mx-auto /* Centrado horizontal */
```

💡 Ejemplos de uso:

html

```

<!-- Espaciado entre secciones -->
<section class="w3f-mb-8">
  <h2>Sección 1</h2>
  <p>Contenido...</p>
</section>

<section class="w3f-mb-8">
  <h2>Sección 2</h2>
  <p>Contenido...</p>
</section>

<!-- Centrar un bloque -->
<div class="w3f-mx-auto" style="max-width: 500px;">
  Contenido centrado
</div>

<!-- Separar elementos inline -->
<button class="w3f-mr-2">Aceptar</button>
<button>Cancelar</button>

<!-- Reset de márgenes -->
<h1 class="w3f-m-0">Sin márgenes</h1>

<!-- Empujar contenido -->
<div class="w3f-mt-auto">
  Footer pegado al fondo (en flex container)
</div>

```

🎯 Guía rápida:

Necesitas...	Usa...
Separar secciones	<code>.w3f-mb-8</code> o <code>.w3f-mb-6</code>
Separar párrafos	<code>.w3f-mb-4</code>
Centrar elemento	<code>.w3f-mx-auto</code>
Espacio pequeño	<code>.w3f-m-1</code> o <code>.w3f-m-2</code>
Sin márgenes	<code>.w3f-m-0</code>
Empujar al fondo	<code>.w3f-mt-auto</code>

14. Padding

📖 Descripción

Sistema completo de utilidades para relleno interior (padding) en todas las direcciones.

Clases disponibles:

Padding en todas direcciones:

CSS

```
.w3f-p-0 /* 0px */  
.w3f-p-1 /* 4px */  
.w3f-p-2 /* 8px */  
.w3f-p-3 /* 12px */  
.w3f-p-4 /* 16px */  
.w3f-p-5 /* 20px */  
.w3f-p-6 /* 24px */  
.w3f-p-8 /* 32px */  
.w3f-p-10 /* 40px */  
.w3f-p-12 /* 48px */
```

Padding Horizontal (px):

CSS

```
.w3f-px-0, .w3f-px-1, .w3f-px-2, .w3f-px-3,  
.w3f-px-4, .w3f-px-6, .w3f-px-8
```

Padding Vertical (py):

CSS

```
.w3f-py-0, .w3f-py-1, .w3f-py-2, .w3f-py-3,  
.w3f-py-4, .w3f-py-6, .w3f-py-8
```

Padding Individual:

CSS

```
.w3f-pt-0 hasta .w3f-pt-8 /* Top */  
.w3f-pr-0 hasta .w3f-pr-8 /* Right */  
.w3f-pb-0 hasta .w3f-pb-8 /* Bottom */  
.w3f-pl-0 hasta .w3f-pl-8 /* Left */
```

Ejemplos de uso:

html

```
<!-- Tarjeta con padding -->
<div class="w3f-card w3f-p-6">
  <h3>Título</h3>
  <p>Contenido con espacio interno generoso</p>
</div>
```

```
<!-- Botón con padding horizontal -->
<button class="w3f-px-4 w3f-py-2">
  Click aquí
</button>
```

```
<!-- Container con padding -->
<div class="w3f-container w3f-py-8">
  <h1>Página</h1>
  <p>Contenido...</p>
</div>
```

```
<!-- Lista sin padding -->
<ul class="w3f-p-0">
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>
```

```
<!-- Sección con padding vertical grande -->
<section class="w3f-py-12">
  <h2>Hero Section</h2>
  <p>Mucho espacio arriba y abajo</p>
</section>
```

Patrones comunes:

html

```
<!-- Card estándar -->
<div class="w3f-card w3f-p-6">

<!-- Botón -->
<button class="w3f-px-4 w3f-py-2">

<!-- Sección héroe -->
<section class="w3f-py-12 w3f-px-4">

<!-- Badge/Tag -->
<span class="w3f-px-2 w3f-py-1">

<!-- Container de página -->
<div class="w3f-container w3f-py-8">
```

 Guía de tamaños:

Tamaño	Píxeles	Uso ideal
p-1	4px	Tags pequeños
p-2	8px	Badges, labels
p-3	12px	Botones compactos
p-4	16px	Botones estándar, cards pequeñas
p-6	24px	Cards, paneles
p-8	32px	Secciones, headers
p-12	48px	Hero sections, grandes espacios

15. Panels/Cards

 Descripción

Componentes de tarjeta/panel con estructura predefinida: header, body y footer.

 Clases disponibles:

```
css

.w3f-panel / .w3f-card      /* Contenedor principal */
.w3f-panel-header / .w3f-card-header
.w3f-panel-body / .w3f-card-body
.w3f-panel-footer / .w3f-card-footer
.w3f-panel-title / .w3f-card-title
.w3f-panel-fill             /* Panel sin bordes/sombras */
```

 Ejemplo de uso:

html

```
<!-- Tarjeta completa -->
<div class="w3f-card">
  <div class="w3f-card-header">
    <h3 class="w3f-card-title">Título de la Tarjeta</h3>
  </div>

  <div class="w3f-card-body">
    <p>Contenido principal de la tarjeta...</p>
    <p>Más información aquí.</p>
  </div>

  <div class="w3f-card-footer">
    <button>Acción</button>
    <button>Cancelar</button>
  </div>
</div>

<!-- Panel simple (sin footer) -->
<div class="w3f-panel">
  <div class="w3f-panel-header">
    <h2 class="w3f-panel-title">Configuración</h2>
  </div>

  <div class="w3f-panel-body">
    <label>
      <input type="checkbox"> Opción 1
    </label>
    <label>
      <input type="checkbox"> Opción 2
    </label>
  </div>
</div>

<!-- Panel fill (para topbars, etc.) -->
<div class="w3f-panel w3f-panel-fill">
  <nav class="w3f-flex w3f-justify-between w3f-px-6 w3f-py-4">
    <div>Logo</div>
    <div>Menú</div>
  </nav>
</div>
```



Características visuales:

Panel/Card base:

- **Background:** `var(--w3f-surface)` (blanco/superficie)
- **Border:** 1px solid `var(--w3f-outline-variant)`
- **Border radius:** `var(--w3f-radius-lg)` (8px)
- **Shadow:** `var(--w3f-shadow-sm)`
- **Overflow:** hidden

Header:

- **Padding:** 24px (`var(--w3f-space-6)`)
- **Border bottom:** 1px solid outline-variant

Body:

- **Padding:** 24px (`var(--w3f-space-6)`)

Footer:

- **Padding:** 24px (`var(--w3f-space-6)`)
- **Border top:** 1px solid outline-variant
- **Background:** `var(--w3f-surface-variant)` (gris claro)

Title:

- **Font size:** 1.25rem (`var(--w3f-text-xl)`)
- **Font weight:** 600 (semibold)
- **Margin bottom:** 8px
- **Color:** `var(--w3f-on-surface)`

Panel Fill:

- **Width/Height:** 100%
- **Margins:** 0
- **Padding:** 0
- **Border radius:** 0
- **Shadow:** none



Casos de uso:

Componente	Uso ideal
<code>.w3f-card</code>	Tarjetas de contenido, productos, posts

Componente	Uso ideal
<code>.w3f-panel</code>	Paneles de configuración, formularios
<code>.w3f-panel-fill</code>	Topbars, navbars, layouts sin espacios

16. Positioning

Descripción

Utilidades para posicionamiento absoluto, relativo, fijo y sticky, incluyendo helpers para centrado.

Clases disponibles:

Contenedor:

```
CSS

.w3f-position-container /* position: relative */
```

Tipos de posición:

```
CSS

.w3f-relative /* position: relative */
.w3f-absolute /* position: absolute */
.w3f-fixed /* position: fixed */
.w3f-sticky /* position: sticky */
```

Posiciones absolutas predefinidas:

```
CSS

.w3f-position-topleft /* Esquina superior izquierda */
.w3f-position-topright /* Esquina superior derecha */
.w3f-position-bottomleft /* Esquina inferior izquierda */
.w3f-position-bottomright /* Esquina inferior derecha */
.w3f-position-middle /* Centro total */
.w3f-position-top /* Centro superior */
.w3f-position-bottom /* Centro inferior */
.w3f-position-left /* Centro izquierda */
.w3f-position-right /* Centro derecha */
```

Ejemplos de uso:

```
html
```

```

<!-- Badge en esquina -->
<div class="w3f-position-container" style="width: 200px; height: 200px;">
  
  <span class="w3f-position-topright w3f-p-2" style="background: red; color: white;">
    NUEVO
  </span>
</div>

<!-- Modal centrado -->
<div class="w3f-fixed w3f-position-middle" style="background: white; padding: 2rem;">
  <h2>Diálogo</h2>
  <p>¿Estás seguro?</p>
  <button>Sí</button>
  <button>No</button>
</div>

<!-- Overlay sobre imagen -->
<div class="w3f-position-container">
  
  <div class="w3f-position-middle" style="color: white; text-align: center;">
    <h1>Bienvenido</h1>
    <button>Comenzar</button>
  </div>
</div>

<!-- Sticky header -->
<header class="w3f-sticky" style="top: 0; z-index: 50;">
  <nav>Menú que se queda fijo al hacer scroll</nav>
</header>

<!-- Botón flotante (FAB) -->
<button class="w3f-fixed w3f-position-bottomright" style="margin: 1rem;">
  +
</button>

```

Casos de uso comunes:

html

```

<!-- Notificación en esquina -->
<div class="w3f-fixed w3f-position-topright" style="margin: 1rem;">
  Mensaje guardado ✓
</div>

<!-- Overlay de carga -->
<div class="w3f-fixed" style="inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.5);">
  <div class="w3f-position-middle">
    <div class="spinner">Cargando...</div>
  </div>
</div>

<!-- Precio sobre imagen de producto -->
<div class="w3f-position-container">
  
  <div class="w3f-position-bottomleft w3f-p-3">
    <span class="price">$49.99</span>
  </div>
</div>

```

Cómo funcionan los centradores:

```

CSS

/* .w3f-position-middle */
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%); /* Centrado perfecto */

/* .w3f-position-top */
position: absolute;
top: 0;
left: 50%;
transform: translateX(-50%); /* Solo centrado horizontal */

/* .w3f-position-left */
position: absolute;
top: 50%;
left: 0;
transform: translateY(-50%); /* Solo centrado vertical */

```

17. Border Radius

Descripción

Utilidades para controlar el redondeo de esquinas (border-radius).

🎨 Clases disponibles:

CSS

```
.w3f-round-none /* 0px - Sin redondeo */  
.w3f-round-sm /* 2px - Redondeo mínimo */  
.w3f-round /* 4px - Redondeo estándar */  
.w3f-round-md /* 6px - Redondeo medio */  
.w3f-round-lg /* 8px - Redondeo grande */  
.w3f-round-xl /* 12px - Redondeo extra grande */  
.w3f-round-2xl /* 16px - Redondeo XXL */  
.w3f-round-3xl /* 24px - Redondeo XXXL */  
.w3f-round-full /* 9999px - Circulo/pildora */  
.w3f-circle /* Alias de round-full */
```

💡 Ejemplos de uso:

html

```
<!-- Botón redondeado -->  
<button class="w3f-round-lg w3f-px-6 w3f-py-3">  
  Click aquí  
</button>  
  
<!-- Imagen circular (avatar) -->  
  
  
<!-- Badge pildora -->  
<span class="w3f-round-full w3f-px-3 w3f-py-1" style="background: blue; color: white;">  
  Premium  
</span>  
  
<!-- Tarjeta con bordes redondeados -->  
<div class="w3f-round-xl w3f-p-6" style="background: white;">  
  Contenido  
</div>  
  
<!-- Imagen sin redondeo -->  
  
  
<!-- Input con redondeo suave -->  
<input type="text" class="w3f-round w3f-p-2">
```

 Guía de uso:

Clase	Píxeles	Uso ideal
<code>round-none</code>	0px	Imágenes, diseños cuadrados
<code>round-sm</code>	2px	Inputs, borders sutiles
<code>round</code>	4px	Botones, cards estándar
<code>round-md</code>	6px	Cards, paneles
<code>round-lg</code>	8px	Tarjetas destacadas
<code>round-xl</code>	12px	Modales, secciones grandes
<code>round-2xl</code>	16px	Hero sections
<code>round-3xl</code>	24px	Elementos decorativos
<code>round-full</code>	∞	Avatares, badges, botones circulares

 Patrones de diseño:

```
html

<!-- Avatar con borde -->


<!-- Botón de acción flotante (FAB) -->
<button class="w3f-circle w3f-p-4">
+
</button>

<!-- Tag/Badge redondeado -->
<span class="w3f-round-full w3f-px-3 w3f-py-1">HTML</span>

<!-- Card moderna -->
<div class="w3f-round-2xl w3f-p-8 w3f-shadow-lg">
  Contenido premium
</div>
```

18. Rows & Columns

 Descripción

Sistema de grid tipo Bootstrap basado en Flexbox con filas y columnas de 12 divisiones.

 Clases disponibles:

Contenedor de fila:

CSS

```
.w3f-row      /* display: flex con wrap */
```

Columnas base (1-12):

CSS

```
.w3f-col      /* Columna base fluida */  
.w3f-col-1    /* 8.33% de ancho */  
.w3f-col-2    /* 16.66% de ancho */  
.w3f-col-3    /* 25% de ancho */  
.w3f-col-4    /* 33.33% de ancho */  
.w3f-col-5    /* 41.66% de ancho */  
.w3f-col-6    /* 50% de ancho */  
.w3f-col-7    /* 58.33% de ancho */  
.w3f-col-8    /* 66.66% de ancho */  
.w3f-col-9    /* 75% de ancho */  
.w3f-col-10   /* 83.33% de ancho */  
.w3f-col-11   /* 91.66% de ancho */  
.w3f-col-12   /* 100% de ancho */
```

Columnas responsivas:

Small (≥640px):

CSS

```
.w3f-sm\:col-{1,2,3,4,6,12}
```

Medium (≥768px):

CSS

```
.w3f-md\:col-{1,2,3,4,6,8,12}
```

Large (≥1024px):

CSS

```
.w3f-lg\:col-{1,2,3,4,6,8,12}
```

💡 Ejemplos de uso:

html

<!-- Layout de 3 columnas iguales -->

```
<div class="w3f-row">  
  <div class="w3f-col-4">Columna 1</div>  
  <div class="w3f-col-4">Columna 2</div>  
  <div class="w3f-col-4">Columna 3</div>  
</div>
```

<!-- Sidebar + Contenido (25% - 75%) -->

```
<div class="w3f-row">  
  <aside class="w3f-col-3">Sidebar</aside>  
  <main class="w3f-col-9">Contenido principal</main>  
</div>
```

<!-- Layout responsivo: Stack en móvil, 2 columnas en tablet -->

```
<div class="w3f-row">  
  <div class="w3f-col-12 w3f-md\:col-6">  
    <div class="w3f-card w3f-p-4">Card 1</div>  
  </div>  
  <div class="w3f-col-12 w3f-md\:col-6">  
    <div class="w3f-card w3f-p-4">Card 2</div>  
  </div>  
</div>
```

<!-- Grid complejo: 12 columnas -->

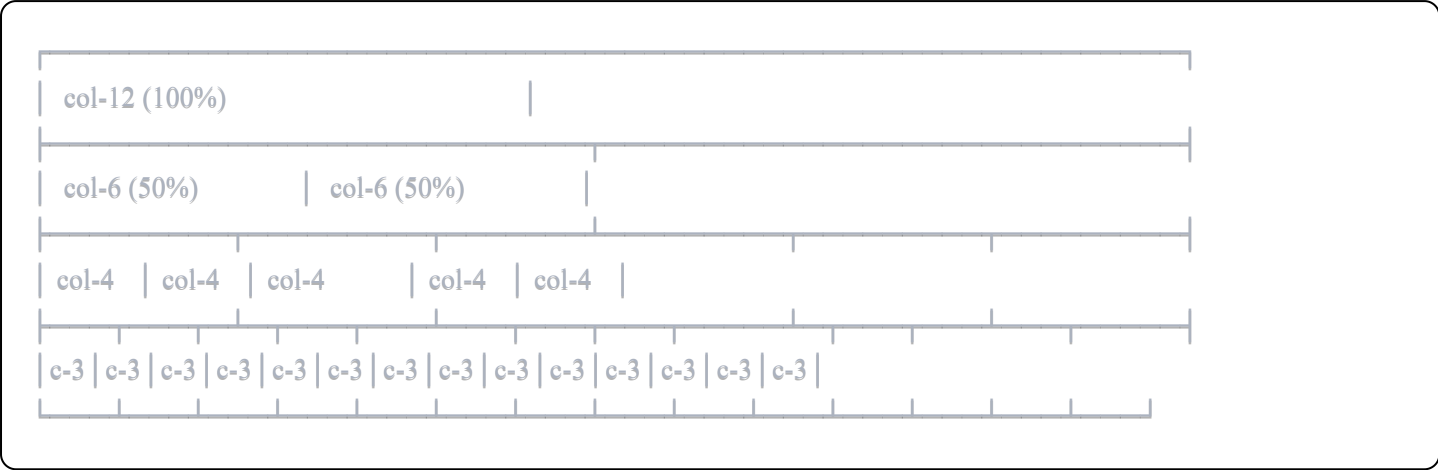
```
<div class="w3f-row">  
  <div class="w3f-col-12">Header completo</div>  
  <div class="w3f-col-3">Sidebar</div>  
  <div class="w3f-col-6">Contenido</div>  
  <div class="w3f-col-3">Aside</div>  
  <div class="w3f-col-12">Footer completo</div>  
</div>
```

<!-- Formulario en 2 columnas -->

```
<div class="w3f-row">  
  <div class="w3f-col-12 w3f-md\:col-6">  
    <label>Nombre</label>  
    <input type="text">  
  </div>  
  <div class="w3f-col-12 w3f-md\:col-6">  
    <label>Apellido</label>  
    <input type="text">  
  </div>  
  <div class="w3f-col-12">  
    <label>Email</label>  
    <input type="email">  
  </div>  
</div>
```

```
</div>
</div>
```

Sistema de 12 columnas:



Casos de uso:

Layout	Código
2 columnas iguales	<code>.w3f-col-6</code> + <code>.w3f-col-6</code>
3 columnas iguales	<code>.w3f-col-4</code> × 3
Sidebar (1/3) + Main (2/3)	<code>.w3f-col-4</code> + <code>.w3f-col-8</code>
Sidebar (1/4) + Main (3/4)	<code>.w3f-col-3</code> + <code>.w3f-col-9</code>

Características técnicas:

- **Margin negativo:** -8px (compensa padding de columnas)
- **Column padding:** 8px (espacio entre columnas)
- **Flex-wrap:** wrap (permite múltiples líneas)
- **Box-sizing:** border-box

19. Stacks

Descripción

Componentes de pila (vertical u horizontal) con espaciado automático mediante gap.

Clases disponibles:

Stacks verticales:

```
css
```

```
.w3f-stack    /* Gap: 16px */  
.w3f-stack-sm /* Gap: 8px */  
.w3f-stack-lg /* Gap: 24px */
```

Stacks horizontales:

css

```
.w3f-h-stack    /* Gap: 16px, items centrados */  
.w3f-h-stack-sm /* Gap: 8px, items centrados */  
.w3f-h-stack-lg /* Gap: 24px, items centrados */
```

💡 Ejemplos de uso:

html

<!-- Pila vertical de elementos (formulario) -->

```
<div class="w3f-stack">
  <input type="text" placeholder="Nombre">
  <input type="email" placeholder="Email">
  <textarea placeholder="Mensaje"></textarea>
  <button>Enviar</button>
</div>
```

<!-- Pila compacta (lista de items) -->

```
<div class="w3f-stack-sm">
  <div class="item">Item 1</div>
  <div class="item">Item 2</div>
  <div class="item">Item 3</div>
</div>
```

<!-- Pila horizontal (botones de acción) -->

```
<div class="w3f-h-stack">
  <button>Guardar</button>
  <button>Cancelar</button>
  <button>Eliminar</button>
</div>
```

<!-- Pila horizontal compacta (breadcrumbs) -->

```
<nav class="w3f-h-stack-sm">
  <a href="#">Inicio</a>
  <span>></span>
  <a href="#">Productos</a>
  <span>></span>
  <span>Detalles</span>
</nav>
```

<!-- Pila espaciosa (secciones) -->

```
<div class="w3f-stack-lg">
  <section>
    <h2>Sección 1</h2>
    <p>Contenido...</p>
  </section>
  <section>
    <h2>Sección 2</h2>
    <p>Contenido...</p>
  </section>
</div>
```

 **Ventajas sobre margin manual:**

 Sin margin collapse  Espaciado consistente automático  Fácil de ajustar (una sola clase) 

Responsive-friendly

🎨 Comparación:

Método	Código	Ventaja
Stack	<code><div class="w3f-stack"></code>	Simple, consistente
Margins	<code><div class="w3f-mb-4"></code> (cada elemento)	Más control granular

🎨 Patrones comunes:

```
html

<!-- Formulario vertical -->
<form class="w3f-stack">
  <label>Campo 1</label>
  <input type="text">
  <label>Campo 2</label>
  <input type="text">
  <button>Enviar</button>
</form>

<!-- Toolbar horizontal -->
<div class="w3f-h-stack w3f-p-4">
  <button>🏠</button>
  <button>⚙️</button>
  <button>👤</button>
  <div class="w3f-ml-auto">
    <button>Logout</button>
  </div>
</div>

<!-- Lista de notificaciones -->
<div class="w3f-stack-sm">
  <div class="notification">Mensaje 1</div>
  <div class="notification">Mensaje 2</div>
  <div class="notification">Mensaje 3</div>
</div>
```

20. Shadows

📖 Descripción

Utilidades para aplicar sombras (box-shadow) con diferentes niveles de profundidad.

Clases disponibles:

CSS

```
.w3f-shadow-none /* Sin sombra */  
.w3f-shadow-sm /* Sombra mínima */  
.w3f-shadow /* Sombra estándar */  
.w3f-shadow-md /* Sombra media */  
.w3f-shadow-lg /* Sombra grande */  
.w3f-shadow-xl /* Sombra extra grande */  
.w3f-shadow-2xl /* Sombra XXL */
```

Ejemplos de uso:

html

```
<!-- Card con sombra suave -->  
<div class="w3f-card w3f-shadow-sm">  
  Contenido con sombra sutil  
</div>  
  
<!-- Card destacada -->  
<div class="w3f-card w3f-shadow-lg">  
  Card importante con sombra pronunciada  
</div>  
  
<!-- Botón elevado -->  
<button class="w3f-px-6 w3f-py-3 w3f-shadow-md">  
  Botón con profundidad  
</button>  
  
<!-- Modal flotante -->  
<div class="w3f-shadow-2xl w3f-p-8 w3f-round-xl" style="background: white;">  
  <h2>Modal</h2>  
  <p>Contenido del modal</p>  
</div>  
  
<!-- Remover sombra en hover -->  
<div class="w3f-shadow hover:w3f-shadow-none">  
  Sombra que desaparece  
</div>
```

Niveles de sombra visuales:

shadow-none:  (sin sombra)
shadow-sm:  (muy sutil)
shadow:   (sutil)

shadow-md: ■ ■ ■ (notable)
shadow-lg: ■ ■ ■ ■ (elevado)
shadow-xl: ■ ■ ■ ■ ■ (muy elevado)
shadow-2xl: ■ ■ ■ ■ ■ ■ (máxima elevación)

🔗 Guía de uso:

Nivel	Uso ideal
shadow-none	Reset de sombras, diseños flat
shadow-sm	Cards sutiles, lista items
shadow	Botones, inputs, cards estándar
shadow-md	Cards destacadas, navegación
shadow-lg	Modales, dropdowns
shadow-xl	Popups, notificaciones
shadow-2xl	Overlays principales, splash

🎨 Efectos de profundidad:

```
html

<!-- Elevación en hover -->
<div class="w3f-card w3f-shadow transition-shadow hover:w3f-shadow-lg">
  Card interactiva
</div>

<style>
.transition-shadow {
  transition: box-shadow 0.3s ease;
}
</style>

<!-- Stack de tarjetas con diferentes elevaciones -->
<div class="w3f-stack">
  <div class="w3f-p-4 w3f-shadow-sm">Nivel 1</div>
  <div class="w3f-p-4 w3f-shadow">Nivel 2</div>
  <div class="w3f-p-4 w3f-shadow-md">Nivel 3</div>
  <div class="w3f-p-4 w3f-shadow-lg">Nivel 4</div>
</div>
```

21. Z-Index

📖 Descripción

Utilidades para controlar el orden de apilamiento (z-index) de elementos posicionados.

Clases disponibles:

CSS

```
.w3f-z-0    /* z-index: 0 */  
.w3f-z-10   /* z-index: 10 */  
.w3f-z-20   /* z-index: 20 */  
.w3f-z-30   /* z-index: 30 */  
.w3f-z-40   /* z-index: 40 */  
.w3f-z-50   /* z-index: 50 */  
.w3f-z-auto /* z-index: auto */
```

Ejemplos de uso:

html

```

<!-- Modal overlay -->
<div class="w3f-fixed w3f-z-40" style="inset: 0; background: rgba(0,0,0,0.5);">
  Overlay oscuro
</div>

<!-- Modal contenido (sobre el overlay) -->
<div class="w3f-fixed w3f-z-50 w3f-position-middle">
  <div class="w3f-card w3f-p-6">
    Contenido del modal
  </div>
</div>

<!-- Sticky header -->
<header class="w3f-sticky w3f-z-30" style="top: 0;">
  Navegación que permanece visible
</header>

<!-- Dropdown menu -->
<div class="w3f-relative">
  <button>Menú</button>
  <div class="w3f-absolute w3f-z-20" style="top: 100%;">
    <ul class="dropdown">
      <li>Opción 1</li>
      <li>Opción 2</li>
    </ul>
  </div>
</div>

<!-- Tooltip -->
<div class="w3f-relative">
  <button>Hover me</button>
  <div class="w3f-absolute w3f-z-50 tooltip">
    Información útil
  </div>
</div>

```

Sistema de capas recomendado:

z-0: Base / Default
 z-10: Elementos ligeramente elevados
 z-20: Dropdowns, tooltips
 z-30: Sticky headers, sidebars
 z-40: Modal overlays
 z-50: Modal content, notifications

Stack típico de aplicación:

html

```
<!-- Estructura completa con z-index -->
<div class="app">
  <!-- Contenido base (z-0 implícito) -->
  <main>Contenido</main>

  <!-- Sidebar flotante (z-10) -->
  <aside class="w3f-fixed w3f-z-10">Sidebar</aside>

  <!-- Dropdown (z-20) -->
  <div class="dropdown w3f-z-20">Menú</div>

  <!-- Sticky header (z-30) -->
  <header class="w3f-sticky w3f-z-30">Nav</header>

  <!-- Modal overlay (z-40) -->
  <div class="overlay w3f-z-40"></div>

  <!-- Modal (z-50) -->
  <div class="modal w3f-z-50">Dialog</div>
</div>
```

Buenas prácticas:

✓ Usa sistema de capas consistente ✓ No uses valores arbitrarios (9999, etc.) ✓ Documenta por qué cada elemento necesita z-index ✗ Evita "guerras de z-index"

22. Opacity

Descripción

Utilidades para controlar la opacidad/transparencia de elementos.

Clases disponibles:

CSS

.w3f-opacity-0 /* 0% - Invisible */
.w3f-opacity-10 /* 10% */
.w3f-opacity-20 /* 20% */
.w3f-opacity-25 /* 25% */
.w3f-opacity-30 /* 30% */
.w3f-opacity-40 /* 40% */
.w3f-opacity-50 /* 50% - Medio transparente */
.w3f-opacity-60 /* 60% */
.w3f-opacity-70 /* 70% */
.w3f-opacity-75 /* 75% */
.w3f-opacity-80 /* 80% */
.w3f-opacity-90 /* 90% */
.w3f-opacity-100 /* 100% - Opaco */

💡 Ejemplos de uso:

html

<!-- Elemento deshabilitado visualmente -->

`<button class="w3f-opacity-50" disabled>`

Botón deshabilitado

`</button>`

<!-- Overlay semitransparente -->

`<div class="w3f-fixed w3f-opacity-75" style="inset: 0; background: black;">`

Overlay oscuro

`</div>`

<!-- Imagen de fondo con overlay -->

`<div class="w3f-position-container">`

``

`<div class="w3f-position-middle" style="color: white;">`

`<h1>Texto sobre imagen difuminada</h1>`

`</div>`

`</div>`

<!-- Loading state -->

`<div class="w3f-opacity-50">`

`<p>Contenido cargando...</p>`

`</div>`

<!-- Fade in animation -->

`<div class="w3f-opacity-0" id="fadeElement">`

Aparece gradualmente

`</div>`

`<script>`

`setTimeout(() => {`

`document.getElementById('fadeElement').classList.remove('w3f-opacity-0');`

`document.getElementById('fadeElement').classList.add('w3f-opacity-100');`

`}, 100);`

`</script>`

Efectos con transiciones:

html

```

<!-- Hover fade -->
<div class="w3f-opacity-100 hover-fade">
  Hover para desvanecer
</div>

<style>
.hover-fade {
  transition: opacity 0.3s ease;
}
.hover-fade:hover {
  opacity: 0.7;
}
</style>

<!-- Skeleton loading -->
<div class="skeleton w3f-opacity-20" style="height: 100px; background: gray;">
</div>

```

Casos de uso comunes:

Opacidad	Uso ideal
0%	Ocultar pero mantener espacio
25-30%	Marca de agua, backgrounds
50%	Estados deshabilitados
70-80%	Overlays suaves
90%	Hints sutiles
100%	Estado normal

23. Overflow

Descripción

Utilidades para controlar el comportamiento del contenido que desborda su contenedor.

Clases disponibles:

Overflow general:

```

CSS

.w3f-overflow-auto    /* Scroll automático */
.w3f-overflow-hidden  /* Ocultar desbordamiento */
.w3f-overflow-visible /* Mostrar desbordamiento */
.w3f-overflow-scroll  /* Scroll siempre */

```

Overflow horizontal (X):

CSS

```
.w3f-overflow-x-auto  
.w3f-overflow-x-hidden  
.w3f-overflow-x-scroll
```

Overflow vertical (Y):

CSS

```
.w3f-overflow-y-auto  
.w3f-overflow-y-hidden  
.w3f-overflow-y-scroll
```

💡 Ejemplos de uso:

html

```
<!-- Contenedor con scroll vertical -->
<div class="w3f-overflow-y-auto" style="height: 300px;">
  <p>Mucho contenido...</p>
  <p>Más contenido...</p>
  <!-- ... más elementos ... -->
</div>
```

```
<!-- Tabla con scroll horizontal -->
<div class="w3f-overflow-x-auto">
  <table style="min-width: 1000px;">
    <tr>
      <th>Col 1</th>
      <th>Col 2</th>
      <!-- muchas columnas -->
    </tr>
  </table>
</div>
```

```
<!-- Card con contenido limitado -->
<div class="w3f-card w3f-overflow-hidden">
  
  <div class="w3f-p-4">
    Contenido que no desborda
  </div>
</div>
```

```
<!-- Código con scroll -->
<pre class="w3f-overflow-x-auto w3f-p-4" style="background: #f5f5f5;">
  <code>const longCodeLine = "Una línea muy larga de código...";</code>
</pre>
```

```
<!-- Ocultar overflow para animaciones -->
<div class="w3f-overflow-hidden w3f-position-relative">
  <div class="slide-in">Contenido animado</div>
</div>
```

 Casos de uso:

Clase	Cuándo usar
<code>overflow-auto</code>	Scroll solo si es necesario
<code>overflow-hidden</code>	Ocultar contenido, prevenir scroll
<code>overflow-visible</code>	Permitir desbordamiento (tooltips)
<code>overflow-scroll</code>	Forzar scrollbars siempre
<code>overflow-x-auto</code>	Tablas anchas, galerías horizontales

Clase	Cuándo usar
<code>overflow-y-auto</code>	Listas largas, chat, feeds

🔧 **Patrones comunes:**

```
html

<!-- Chat container -->
<div class="w3f-overflow-y-auto w3f-h-full" style="max-height: 500px;">
  <div class="message">Mensaje 1</div>
  <div class="message">Mensaje 2</div>
</div>

<!-- Horizontal scroll gallery -->
<div class="w3f-overflow-x-auto w3f-flex w3f-gap-4" style="scroll-snap-type: x mandatory;">
  
  
  
</div>

<!-- Modal con scroll interno -->
<div class="modal w3f-overflow-y-auto" style="max-height: 80vh;">
  <div class="w3f-p-6">
    Contenido largo del modal...
  </div>
</div>
```

24. Width & Height

📖 **Descripción**

Utilidades para controlar el ancho y alto de elementos, incluyendo valores fijos, porcentajes y fracciones.

🎨 **Clases disponibles:**

Width (Ancho):

```
CSS
```

```
.w3f-w-auto    /* width: auto */
.w3f-w-full    /* width: 100% */
.w3f-w-screen  /* width: 100vw */
.w3f-w-min     /* width: min-content */
.w3f-w-max     /* width: max-content */
.w3f-w-fit     /* width: fit-content */
```

/ Fracciones */*

```
.w3f-w-1\2     /* 50% */
.w3f-w-1\3     /* 33.33% */
.w3f-w-2\3     /* 66.66% */
.w3f-w-1\4     /* 25% */
.w3f-w-3\4     /* 75% */
.w3f-w-1\5     /* 20% */
.w3f-w-2\5     /* 40% */
.w3f-w-3\5     /* 60% */
.w3f-w-4\5     /* 80% */
```

Height (Alto):

CSS

```
.w3f-h-auto    /* height: auto */
.w3f-h-full    /* height: 100% */
.w3f-h-screen  /* height: 100vh */
.w3f-h-min     /* height: min-content */
.w3f-h-max     /* height: max-content */
.w3f-h-fit     /* height: fit-content */
```

/ Fracciones */*

```
.w3f-h-1\2     /* 50% */
.w3f-h-1\3     /* 33.33% */
.w3f-h-2\3     /* 66.66% */
.w3f-h-1\4     /* 25% */
.w3f-h-3\4     /* 75% */
```

Min/Max Width:

CSS

```
.w3f-min-w-0    /* min-width: 0 */
.w3f-min-w-full /* min-width: 100% */
.w3f
```